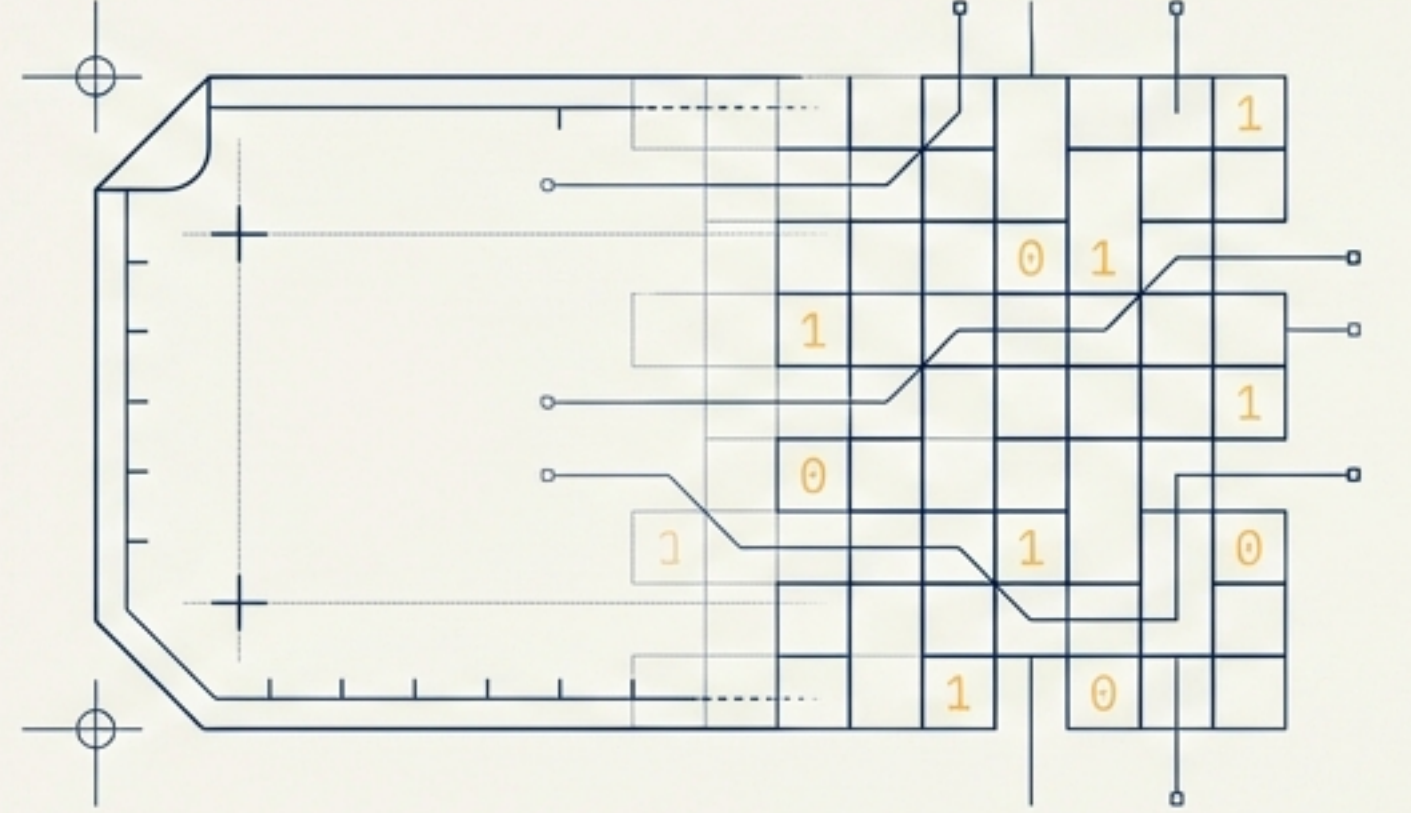


Havacılıkta Rezervasyon Sistemlerinin Evrimi

Posta Sözleşmelerinden Dünyanın İlk Bilgisayarlı Rezervasyon Ağına (SABRE)



--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Odak Noktası: Bu sunum, Havayolu BT ekosisteminin temel tarihini kapsar.

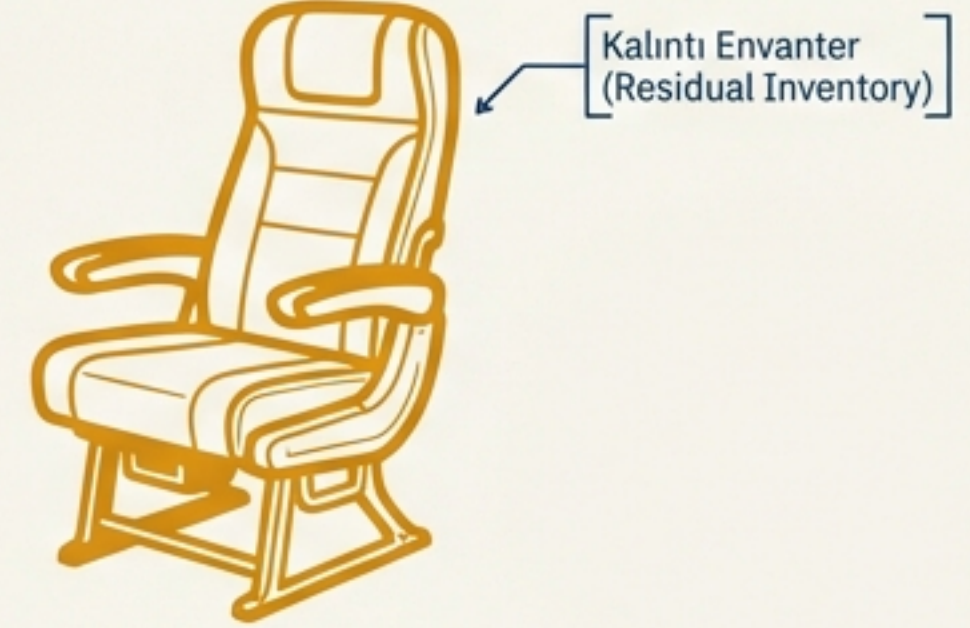
Bağlam: Modern Gelir Yönetimi (Revenue Management) ve Teklif/Sipariş (Offer/Order) kavramlarına girmeden önce, sektörün manuel defterlerden Merkezi Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemlerine (Host CRS) nasıl geçtiğini anlamak kritik öneme sahiptir. 'Host CRS', tüm modern havayolu envanteri ve yolcu akışları için merkezi yürütme motoru (execution engine) olarak işlev görür.

Başlangıç: Odak Noktası Yolcu Değil, Postaydı



1925 - Sözleşmeli Hava Postası Yasası (The Kelly Act)

- Posta Ofisi tekeli bitti, hava posta hizmeti özel şirketlere açıldı.



Tek Koltuk Dönemi

- Posta uçaklarında ticari yolcular için sadece TEK BİR KOLTUK ayrılırdı.
- **Süreç:** Yolcu kalkış şehrini arar → Eğer koltuk boşsa rezervasyon yapılır.
- **Kırılma Noktası:** Yolcu sayısı birden fazlaya çıktığında, 'uygunluk durumu' (*availability*) ve 'envanter' (*inventory*) takibi için otomasyona ihtiyaç doğdu.

--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Alan Terimleri: Kapasite, Envanter Kontrolü, *Uygunluk Durumu (Availability)*, *Faydalı Yük (Payload)*.

Havayolu Akışları: Bu, Envanter Yönetiminin en ilkel halidir. Uçağın faydalı yük kapasitesi kargo (posta) için optimize edilmişti, bu da yolcu envanterini kesinlikle *kalıntı (residual)* bir yan ürün haline getiriyordu.

Gizli Bilgi: Modern terimlerle bu, fiziksel alanın mutlak sınırları belirlediği sabit bir *kontenjan (allotment)* modelidir. Birincil gelir kaynağı yolcu biletleri değil, devlet posta sözleşmeleri olduğu için 'Getiri' (*Yield*) kavramı henüz mevcut değildi.

Sıkı Yönetim Dönemi: Sivil Havacılık Kurulu (CAB)

1938 - 1970'ler: Merkezi Kontrol

Devlet kurumu olan CAB, 40 yıl boyunca Amerikan havayolu endüstrisinin işleyişini mikro düzeyde yönetti.



----- Sunucu Notları / Alan Bilgileri -----

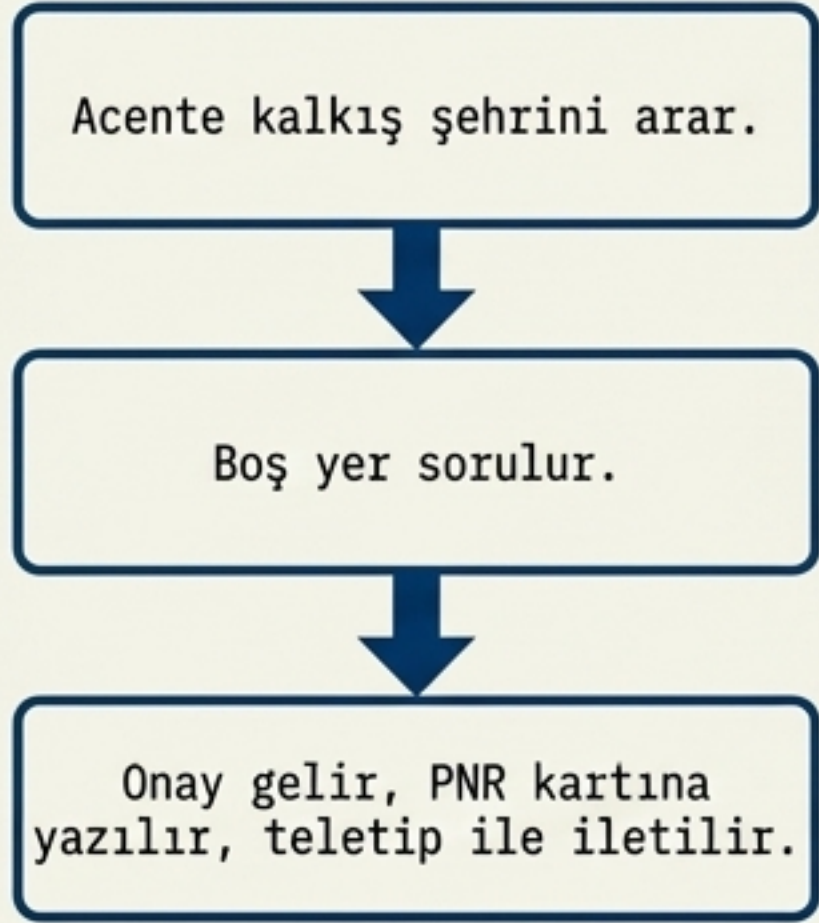
Alan Terimleri: Tarifeler, Ağ Planlama (Network Planning), Regülasyon, Deregülasyon.

Havayolu Akışları: Bu durum doğrudan Fiyatlandırma Yönetimi ile ilgilidir. CAB tarifeleri sabitlediği için, havayollarının dinamik fiyatlandırma yeteneği yoktu. Ne zaman rezervasyon yaparsanız yapın bir koltuğun fiyatı aynıydı.

RM (Gelir Yönetimi) İçin Bağlam: Getiri Yönetimi (Yield Management), 1970'lerin sonundaki Havayolu Deregülasyon Yasası CAB'nin fiyatlandırma kontrolünü ortadan kaldırana kadar gerçek anlamda var olamadı.

1930'lar: Manuel Envanter Kontrolünün Evrimi

Eski Yöntem: Talep ve Yanıt (Request & Reply)



Sorun: Yavaş süreç, aşırı telefon trafiği, düşük verimlilik.

Yeni Yöntem: Sat ve Bildir (Sell & Report) - 1939, Boston



Kazanım: Hızlanan süreçler ve artan üretkenlik (ancak otomasyon hala yok).

--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Alan Terimleri: Uçuş Bacağı Bazlı Envanter (Leg-based Inventory), AVS (Uygunluk Durumu), Stop Sale.

Teknik İçgörü: 'Sat ve Bildir' devasa bir paradigma değişimiydi. Her seferinde senkron bir veritabanı kilidi kullanmak yerine, asenkron bir nihai tutarlılık (eventual consistency) modeli kullandı. Durum değiştirme mesajı alana kadar uygunluğun doğru olduğunu varsayarsınız.

Modern Karşılığı: Bu mesaj, seyahat acentelerinin kapalı sınıflarda rezervasyon yapmasını durdurmak için günümüz eski GDS dağıtımında hala kullanılan AVS mesajlarının büyükbabasıdır.

Elektromekanik Köprü: Reservisor Dönemi

İkinci Dünya Savaşı sonrası havacılık büyüdü ancak süreçler eskiydi. Kart dosyalarını değiştirecek ekonomik bir cihaz arayışına girildi.

Kapasite (Başarılar)

- **Boston Reservisor (1946):** Kart sisteminin yerini alan ilk cihaz.
- **Magnetronic Reservisor (1952):** LaGuardia'da kuruldu. 10 gün boyunca 1000 uçuşun verisini saklayıp aynı anda sorgulama imkanı sundu.

Sınırlamalar (Darboğazlar)

- **İletişim:** Operatör ve acente hala telefonun iki ucunda konuşmak zorundaydı.
- **Eşleştirme Sorunu:** Satılan koltuk ile Yolcu İsim Kaydı (PNR) manuel eşleştiriliyordu.
- **Tampon Koltuklar (Buffer):** Çifte rezervasyonu (oversale) önlemek için sistemde her zaman satılmayan 'yedek' koltuklar tutulmak zorundaydı.

--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Alan Terimleri: Çifte Rezervasyon (Oversales), Uçağa Kabul Edilmeme (Denied Boarding), Spoilage, PNR, Mutabakat (Reconciliation).

Havayolu Akışları: Sipariş Yönetimi (Order) vs. Envanter Yönetimi (Inventory).

Alan İçgörüsü: Envanter (kaç koltuk kaldığı) ile Siparişin/PNR'ın (koltukları kimin aldığı) fiziksel olarak ayrılması havayolu bilişiminin ilk günahıdır. Anında senkronize edemedikleri için envanteri saklamak (tampon) zorundaydılar.

RM Bağlamı: Tamponlar 'Spoilage'a (satılabilecek boş koltuklarla uçmaya) yol açar. Modern Gelir Yönetiminin temel amacı, overbooking'i doğru yönetirken spoilage'ı en aza indirmektir.

1953: Gökyüzündeki Tesadüf ve Büyük Fikir

American Airlines CEO'su C.R. Smith ile genç IBM satıcısı R. Blair Smith, Los Angeles - New York uçuşunda yan yana oturdular. Bu tesadüf, havacılık tarihini değiştirdi.

"Ona, sadece uygunluk durumunu tutmaktan çok daha fazlasını yapabilecek bir bilgisayarı incelemeye gittiğimi incelemeye gittiğimi söyledim. Bu makine yolcunun adını, seyahat programını (itinerary) ve hatta telefon numarasını bile kaydedebilirdi."

– R. Blair Smith (IBM)

Büyük Vizyon: Yolcunun adını bir koltuk rezervasyonu ile
ENTEGRE EDECEK ilk bilgisayarlı sistemin temelleri atıldı.

--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Alan Terimleri: PNR (Yolcu İsim Kaydı), Seyahat Programı (Itinerary), Uygunluk Durumu (Availability).

Teknik İlgörü: Bu uçuştan önce, havayolu bilgisayarları envanter sayıları için sadece birer hesap makinesi idi. Blair Smith'in fikri temelde ilişkisel bir veritabanı konseptiydi: sayısal envanter varlığını alfasayısal müşteri varlığına bağlamak. Modern PNR kavramı tam olarak bu an doğdu.

SABER Projesi: Fikirden Fizibiliteye

IBM CEO'su Thomas J. Watson Jr.'ın onayıyla tarihi ortaklık başladı.



- **Araştırma Aşaması (SABER):** “Yarı Otomatik İş Ortamı Araştırması” adıyla başlatıldı. Amaç, yolcu adı ile koltuk envanterini eşleştiren bir PNR sisteminin teknik fizibilitesini kanıtlamaktı.
- **Büyük Risk ve Stratejik Değişim:** O döneme kadar sadece donanım satan IBM, bu projeyi yüksek riskli gördü. Arthur D. Little danışmanlık şirketinin değerlendirmesiyle, başarısızlığı önlemek adına **YAZILIM GELİŞTİRMeye DE YATIRIM YAPMA** kararı aldı.
- **1958 - Dönüm Noktası:** Araştırma projesi başarıyla tamamlandı ve dünyanın ilk PNR sistemini yaratmak için resmi sözleşme imzalandı.

Sunucu Notları / Alan Bilgileri

Alan Terimleri: PNR Sistemi, Özel Yazılım Geliştirme, Havayolu BT Sağlayıcısı (Vendor).

Gizli İçgörü: IBM'in sadece havayolu gereksinimlerini desteklemek için donanımdan yazılım geliştirmeye yönelmesi, havacılığın erken dönem ticari bilgi işlem sınırlarını ne kadar zorladığını vurgulamaktadır. Bu dinamik, modern Havayolu BT tedarikçi modelini (örneğin Amadeus, Sabre, Travelport) doğurmuştur.

SAGE'den Ticari Sektöre: Askeri Teknolojinin Uyarlanması

Uçakları takip eden askeri savunma teknolojisi, koltukları takip etmek için mükemmel bir altyapı sundu.



SAGE'in Sağladığı Teknik Temeller:

- Etkileşimli gerçek zamanlı hesaplama (**Real-time computing**)
- Manyetik çekirdek bellek (**Magnetic core memory**)
- Aktif yedekli çift işlemci (**Active standby dual processors** - Kesintisiz çalışma için)
- Ses bantları üzerinden dijital iletişim sağlayan modemler
- Takip cihazlarından anlık veri alan iletişim arayüzü (**Front-end**)

Bu altyapı, devasa bir merkezi veri tabanına saniyeler içinde erişilmesini sağladı.

--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Alan Terimleri: Yüksek Erişilebilirlik (High Availability), Front-end İletişimi, Gerçek Zamanlı İşlem (Transaction Processing).

Teknik İlgörü: SAGE doğrudan IBM'in ACP'sine (Airline Control Program), o da daha sonra TPF'ye (Transaction Processing Facility) dönüştü. TPF, günümüzde hala büyük GDS'lerin çekirdeğini oluşturan inanılmaz hızlı, son derece uzmanlaşmış işletim sistemidir.

İlk Kod Satırları ve Uygulama: 99 Park Avenue

IBM ve American Airlines ortak ekibi, Manhattan'daki genel merkeze taşınarak modern rezervasyon sistemini kodlamaya başladı.

**Roger Burkhardt &
Fred Plugge**

American Airlines adına
inisiyatifin itici gücü olan
liderler.

Mal Perry

Matematikçi. Geliştirme
sürecinin merkezinde yer
alan kilit isim.

Bill Elmore

Dünyanın eşleştirilmiş ilk
PNR kodunu yazan
programcı.

1961

**Aşamalı Kurulum (Phased
Deployment):**

Başarıyla test edilen
kodlar ve kurulan donanım
altyapısı ile SABRE sisteminin
aşamalı kurulumu resmen başladı.

Sunucu Notları / Alan Bilgileri

Alan Terimleri: PNR Oluşturma, Dağıtım (Deployment), Sistem Geçişi (Cutover).

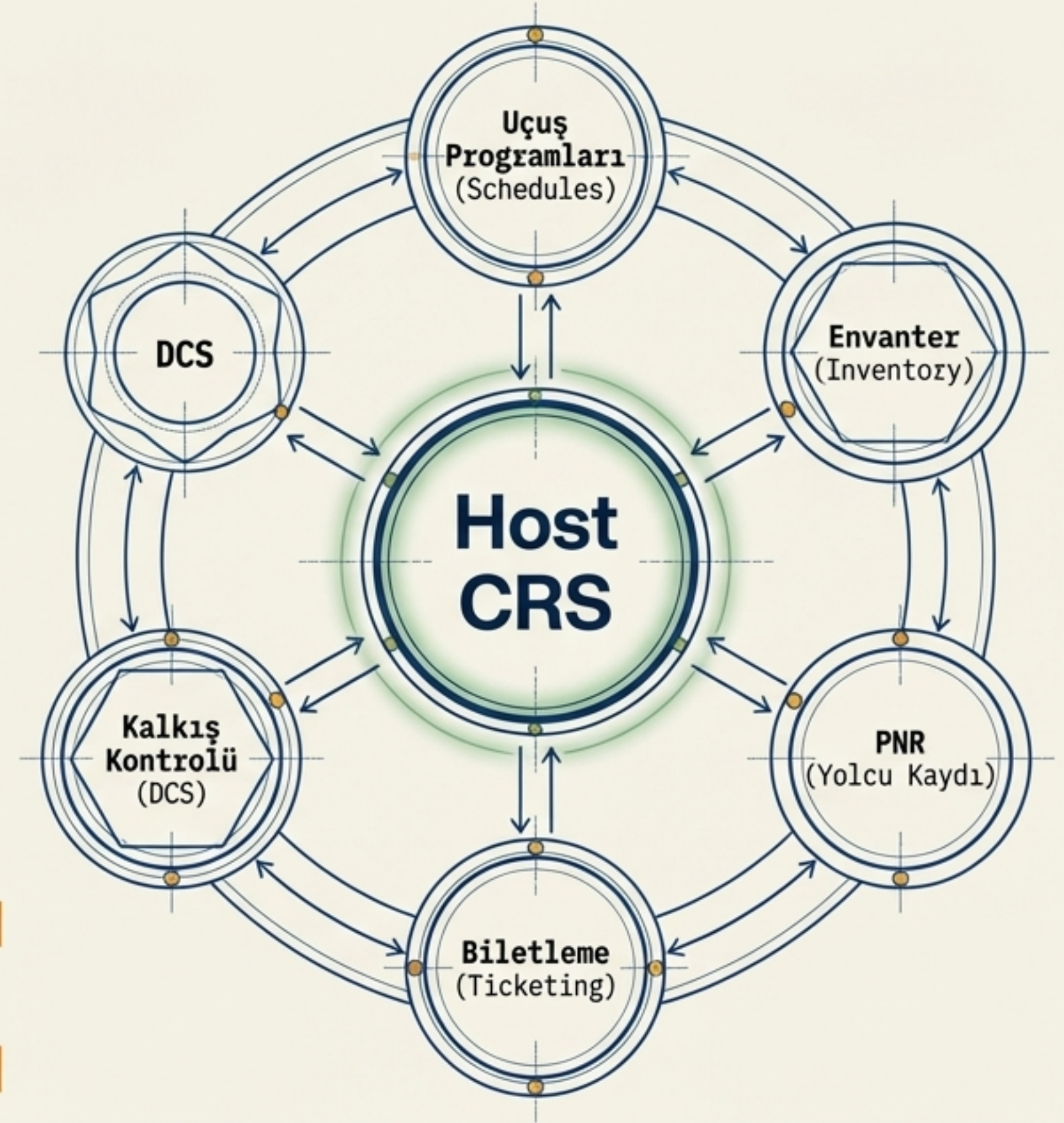
Bağlam: Burada oluşturulan aşamalı kurulum yaklaşımı, günümüzde havayolları için hala geçerli olan PSS (Yolcu Hizmet Sistemi) geçişleri için standart olmaya devam etmektedir. Bu geçişler, havayolları için son derece karmaşık ve yüksek riskli 'kalp nakli' operasyonlarıdır.

Sentez: Modern Rezervasyon Mimarisinin Doğuşu

SABRE'nin kurulumu, Host CRS mimarisinin küresel standartlarını belirledi.

1. **Programlar:** Nereye, ne zaman uçulacak?
2. **Envanter:** Hangi uçuşta kaç koltuk satılabilir?
3. **PNR:** Yolcu kim ve seyahat detayları neler?
4. **Biletleme:** Ödeme ve taşıma belgesi.
5. **DCS:** Havalimanı check-in ve biniş işlemleri.

Özetle; Host CRS donanımı olmadan, envanteri gerçek zamanlı kontrol eden ve geliri maksimize eden modern bir Gelir Yönetimi algoritması var olamazdı.



--- Sunucu Notları / Alan Bilgileri ---

Alan Terimleri: Host CRS, DCS, PSS, Gelir Yönetimi (Revenue Management).

Gizli Alan Bilgisi: PNR, Biletleme ve Envanterin ayrı modüller olduğuna dikkat edin. 1961'de yaratılan bu modüller ayrılık bugün hala havayollarının peşini bırakmıyor! E-biletler ve PNR'lar kolayca senkronizasyonunu kaybedebilir. Modern IATA ONE Order girişimi, PNR, Bilet ve ERD'yi tek bir Perakende Siparişi (Retail Order) olarak birleştirerek bu mimari ayrılığı geri almaya çalışmaktadır.